ทีมนักรบแห่งเวทมนตร์ (Magic Warriors)

ในด่านสุดท้ายของเกม Ultimate Arena ผู้เล่นจะต้องจัดทีมนักรบสำหรับลงสนามแข่งขันกับทีมบอสเอไอ โดยผู้เล่นสามารถจัดทีมนักรบที่ผู้เล่นประกอบด้วยตัวละครนักรบ 3 ประเภท ที่ต้องใช้เหรียญ (coins) ทั้งหมดที่ผู้เล่นสะสมมาจากการเล่นด่านก่อนหน้า เพื่อแลกซื้อตัวละครนักรบทั้งสามประเภทจำนวน x , y และ z ตัวตามลำดับ ซึ่งแต่ละตัวละครนักรบจะใช้เหรียญในการแลกซื้อด้วยราคาต่างกันดังนี้

Warrior	Guardian	Archer
		
ราคา a หน่วยต่อตัว	ราคา b หน่วยต่อตัว	ราคา c หน่วยต่อตัว

กำหนดให้ผู้เล่นสามารถใช้เหรียญสะสมจำนวน N หน่วย จัดทีมนักรบสู้กับทีมบอสเอไอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเท่ากับจำนวนวิธีที่จัดทีมที่แตกต่างกัน (ทีมที่มีจำนวนตัวละครทั้งสามต่างกันถือว่าเป็นคนละทีม)

โดยในการจัดทีม ผู้เล่นต้องใช้เหรียญสะสมทั้งหมดในการแลกซื้อตัวละครนักรบแบบใช้เหรียญหมดพอดีเพื่อให้สามารถเล่นด่านสุดท้ายนี้ได้ มิฉะนั้นต้องกลับไปเล่นด่านสะสมเหรียญก่อนเพื่อให้สามารถจัดทีมได้ ซึ่งทีมที่จะสามารถจัดได้ต้องผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ ต่อไปนี้ด้วย

1) ในทีมต้องมี Warrior, Guardian และ Archer อย่างน้อย 1 ตัว
2) ในทีมต้องมีจำนวน Warrior ไม่เกิน X_{max} ตัว
3) จำนวนสมาชิกในทีมรวมกันต้องไม่น้อยกว่า K ตัว

ให้เขียนโปรแกรมหาว่า ผู้เล่นสามารถจัดทีมที่แตกต่างกันทั้งหมดได้กี่วิธี (ทีม) โดยทีมที่จัดต้องใช้เหรียญครบ N หน่วยพอดี และผ่านเงื่อนไขการจัดทีมครบทั้ง 3 ข้อข้างต้น

ข้อจำกัด

- $1 \leq a, b, c \leq 1{,}000$
- $3 \leq N \leq 10^7$
- $3 \leq K \leq 1{,}000$
- $X_{\text{max}} \geq 1, N * X_{\text{max}} \leq 5 * 10^7$

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $N \leq 100$ และ $X_{\text{max}} \leq 100$
2. (30 คะแนน) $b = 1$
3. (50 คะแนน) ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

รูปแบบข้อมูลนำเข้า

มี 1 บรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 6 จำนวน a, b, c, N, K, X_{max} แต่ละค่าคั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง โดย

- a, b และ c แทนราคาตัวละครทั้งสาม (Warrior, Guardian และ Archer)
- N แทนจำนวนเหรียญสะสมทั้งหมดของผู้เล่น
- K แทนจำนวนตัวละครขั้นต่ำที่ทีมต้องมี
- X_{max} แทนจำนวนสูงสุดของตัวละคร Warrior

รูปแบบผลลัพธ์

- เลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แทนจำนวนวิธีจัดทีมที่เป็นไปได้ทั้งหมดตามเงื่อนไขจัดทีม

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า	ผลลัพธ์
`4 6 9 50 6 5`	3
`25 1 50 150 50 10`	2
`100 200 300 1000 5 3`	3

คำอธิบายข้อมูลนำเข้าตัวอย่างแรก

- แลกซื้อตัวละครนักรบ Warrior ใช้ a = 4 เหรียญ
- แลกซื้อตัวละครนักรบ Guardian ใช้ b = 6 เหรียญ
- แลกซื้อตัวละครนักรบ Archer ใช้ c = 9 เหรียญ
- ผู้เล่นมีเหรียญทั้งหมด N = 50 หน่วย
- จำนวนสมาชิกในทีมรวมกันต้องไม่น้อยกว่า K = 6 ตัว
- ทีมต้องมีตัวละคร Warrior ได้ไม่เกิน Xmax = 5 ตัว

อธิบายผลลัพธ์ตัวอย่างแรก

สามารถจัดทีมนักรบด้วยตัวละครทั้งสามประเภทโดยใช้เหรียญครบ 50 พอดี และผ่านเงื่อนไขการจัดทีม จำนวน 3 ทีม (วิธี) คือ
(2,1,4) → 4(2)+6(1)+9(4)
(2,4,2) → 4(2)+6(4)+9(2)
(5,2,2) → 4(5)+6(2)+9(2)

ซึ่งมีบางทีมโดนตัดทิ้ง ได้แก่ (2,7,0) (5,5,0) (8,0,2) (8,3,0) และ (11,1,0) ไม่ตรงเงื่อนไขทีมต้องมี Warrior, Guardian และ Archer อย่างน้อย 1 ตัว

การคอมไพล์และรันโปรแกรม

Ubuntu (bash)

```
$ g++ O26C1P2.cpp -o O26C1P2 && ./O26C1P2
```

Windows (cmd)

```
> g++ O26C1P2.cpp -o O26C1P2 && O26C1P2
```